

# Отчет по лабораторной работе №7 по курсу вычислительные системы

Студент группы М8О-106Б-21 Музенитов Аркадий Георгиевич, № по списку 12

Контакты www, e-mail, icq, skype CagiestSole@mail.ru

Работа выполнена: « 22 » октября 2021 г.

Преподаватель: м каф. 806 Дубинин Алексей Владимирович

Входной контроль знаний с оценкой \_\_\_\_\_

Отчет сдан « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г., итоговая оценка \_\_\_\_\_

Подпись преподавателя \_\_\_\_\_

1. **Тема:** Программирование в алгоритмической модели Маркова
2. **Цель работы:** На практике разобраться в тонкостях программирования в алгоритмической модели Маркова
3. **Задание (вариант № 25):** Составить алгоритм увеличения на единицу целого неотрицательного числа в шестнадцатичной позиционной системе счисления.
4. **Оборудование :**
5. **Программное обеспечение :**
6. **Идея, метод, алгоритм решения задачи** (в формах: словесной, псевдокода, графической [блок-схема, диаграмма, рисунок, таблица] или формальные спецификации с пред- и постусловиями):

Для решения задания я буду использовать следующий алгоритм: Поставлю маркер начала ">", пройду с этим маркером входное число по такому правилу: ">a -> a>", дойдя до конца, поменяю маркер ">" на "<", далее, если последний разряд числа меньше F, то поменяю его значения на большее на единицу и поставлю маркер удаления незначащих нулей: "a< -> (a+1)n" (для a=4, a+1=5, для a=9, a+1=A и т. д.). Иначе, если последний разряд равен F, сменю маркер "<" на "v", с помощью которого буду идти влево по числу по такому правилу: если разряд перед "v" равен F, то пропускаем его: "Fv -> vF", иначе меняю его значение на большее на единицу и ставим маркер обнуления F: "av -> (a+1)t", а если, пройдя всё число мы не встречаем разряда отличного от F, то, дойдя до первого разряда, меняю "F" на "10" и ставим маркер обнуления F: "vF -> 10t". Далее я обнулю F и пройду в конец числа: "tF -> 0t". Оказавшись в конце числа сменю маркер "t" на маркер удаления незначащих нулей "n". С помощью маркера "n" пройду в начало числа, сменю его на маркер "j" и задам следующее правило: "j0 -> j", которое удалит незначащие нули. Если перед "j" не встретится "0", это будет значить, что все незначащие нули удалены, тогда завершим алгоритм: "j ->."

7. **Сценарий выполнения работы** [план работы, первоначальный текст программы в черновике (можно на отдельном листе) и тесты либо соображения по тестированию].

- 1) Пишу правило постановки маркера ">" и алгоритм прохождения числа вправо для этого маркера.
- 2) Пишу правило, меняющее маркер ">" на "<", и условный алгоритм прибавления единицы к числу для этого маркера.
- 3) Пишу правило, меняющее маркер "<" на "v", и условный алгоритм прохождения числа влево для этого маркера.
- 4) Пишу алгоритм прибавления единицы к числу для маркера "v".
- 5) Пишу правило, одновременно меняющее маркер "v" на "t" и прибавляющее к числу единицу.
- 6) Пишу правило обнуления пройденных "F" и прохождения числа вправо для маркера "t".
- 7) Пишу правило, меняющее маркер "t" на "n", и алгоритм прохождения числа влево для этого маркера.
- 8) Пишу правило, меняющее маркер "n" на "j".
- 9) Пишу правило удаления незначащих нулей для маркера "j".
- 10) Пишу правило завершения программы для маркера "j".
- 11) Расставляю правила по приоритетности, чтобы программа работала без ошибок.

## Контрольные тесты:

"A16 -> A17" | "10B -> 10C" | "0A0F -> A10" | "BC7FF -> BC800" | "FFF -> 1000" | "000FFF -> 1000" | "0 -> 1" | "00 -> 1"

Пункты 1-7 отчета составляются старого до начала лабораторной работы.

Допущен к выполнению работы. Подпись преподавателя \_\_\_\_\_

**8. Распечатка протокола** (подклеить листинг окончательного варианта программы с тестовыми примерами, подписанный преподавателем).

**9. Дневник отладки** должен содержать дату и время сеансов отладки и основные события (ошибки в сценарии и программе, нестандартные ситуации) и краткие комментарии к ним. В дневнике отладки приводятся сведения об использовании других ЭВМ, существенном участии преподавателя и других лиц в написании и отладке программы.

| № | Лаб. или дом. | Дата | Время | Событие | Действие по исправлению | Примечание |
|---|---------------|------|-------|---------|-------------------------|------------|
|---|---------------|------|-------|---------|-------------------------|------------|

**10. Замечания автора по существу работы** \_\_\_\_\_

**11. Выводы**

*В процессе выполнения работы я закрепил знания, полученные на лекциях и семинарах. На практике разобрался в программировании в алгоритмической модели Маркова. Работа интересная, потраченного времени ни капли не жаль.*

*Мне понравилась краткость программы, к тому же в НАМ я по-другому взглянул на работу со строками.*

Недочёты при выполнении задания могут быть устранены следующим образом: \_\_\_\_\_

Подпись студента \_\_\_\_\_